

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Κεφάλαιο 8 «Ιδεατή Μνήμη»

Διδάσκων: Δ. Λιαροκαπης
Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας

Ιδεατή Μνήμη – Οργάνωση

1. Εισαγωγή
2. Ιδεατές και πραγματικές διευθύνσεις
3. Λογική οργάνωση
4. Τμηματοποίηση ιδεατής μνήμης
 1. Σελιδοποίηση
 2. Κατάτμηση

1. Εισαγωγή

- Η κύρια μνήμη είναι, μετά από το χρόνο χρήσης της CPU, ο δεύτερος πιο σημαντικός πόρος σε ένα υπολογιστικό σύστημα.
- Ακόμη και με σχετικά μεγάλο μέγεθος η ποσότητα της διαθέσιμης κύριας μνήμης συχνά δεν είναι ικανοποιητική.
- Η λήψη πληροφοριών από τον σκληρό δίσκο αντί της κύριας μνήμης καθυστερεί υπέρμετρα το σύστημα
 - 60 ns χρόνος προσπέλασης της κύριας μνήμης
 - 10 ms (= 10×10^6 ns) μέσος χρόνος προσπέλασης των σκληρών δίσκων
- Πολλές διεργασίες πρέπει να συνυπάρχουν στη μνήμη

Ιδεατή μνήμη

- Η διαχείριση μνήμης επιτυγχάνεται μέσω μιας πολύπλοκης σχέσης μεταξύ του υλικού μέρους του επεξεργαστή και του λογισμικού του Λ.Σ.
- Οι βασικές τεχνικές διαχείρισης μνήμης ανταγωνίζονται για τη δέσμευση περιορισμένου χώρου στην κύρια μνήμη.
- Η λύση της μεγαλύτερης κύριας μνήμης είναι συνήθως απαγορευτικά δαπανηρή.
- Η δεύτερη λύση είναι η δημιουργία της ψευδαίσθησης ότι υπάρχει περισσότερη μνήμη από όση είναι εγκατεστημένη και αποτελεί τη βασική ιδέα της ιδεατής μνήμης (virtual memory).

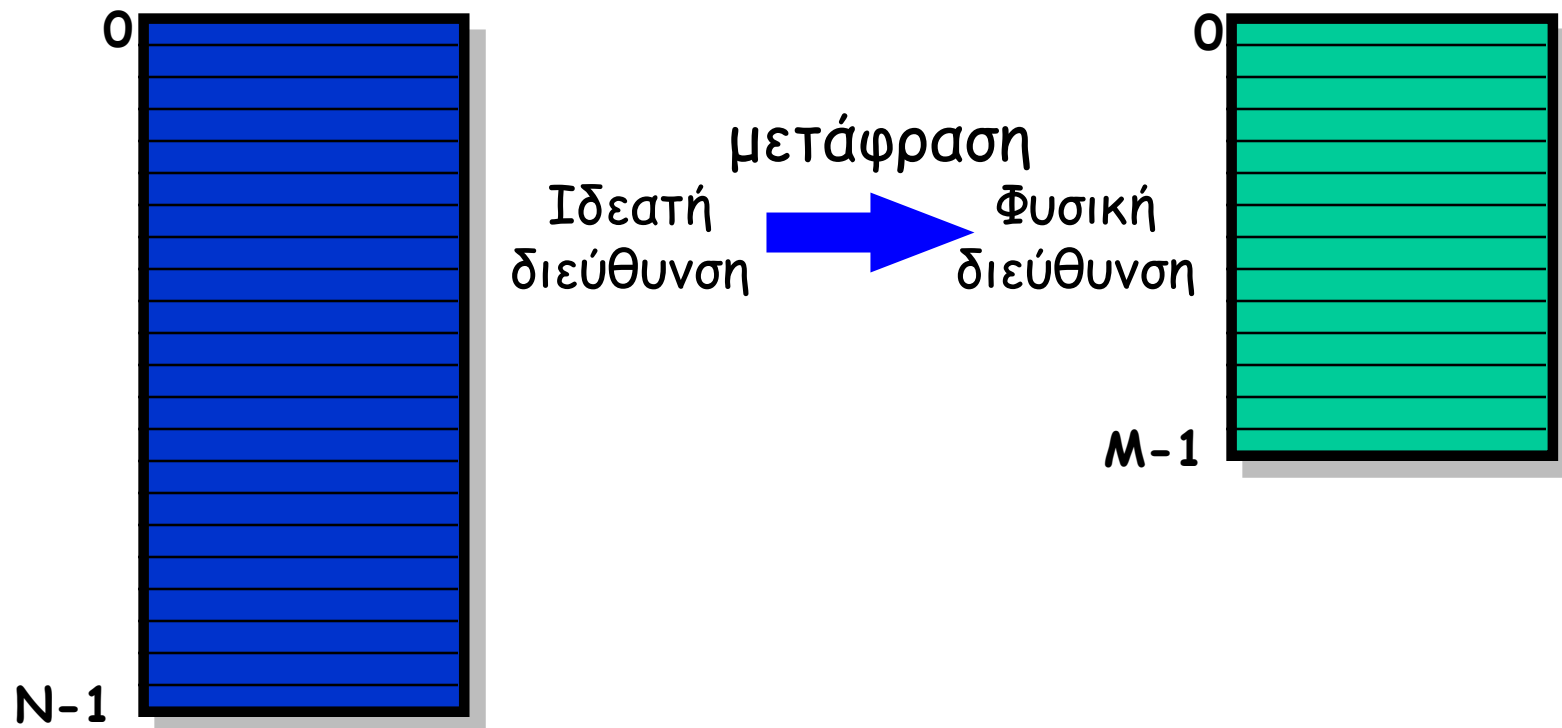
2. Ιδεατές και πραγματικές διευθύνσεις

- Τα συστήματα ιδεατής μνήμης καλύπτουν τις ανάγκες των διεργασιών μέσω της ψευδαίσθησης ότι έχουν στη διάθεσή τους περισσότερη κύρια μνήμη από όση διαθέτει το υπολογιστικό σύστημα. Η ιδεατή μνήμη υλοποιείται στη δευτερεύουσα μνήμη.
- Έτσι υπάρχουν δύο τύποι διευθύνσεων στα συστήματα ιδεατής μνήμης :
 - Αυτές στις οποίες αναφέρονται οι διεργασίες (ιδεατές ή εικονικές διευθύνσεις – virtual addresses)
 - Αυτές που είναι διαθέσιμες στην κύρια μνήμη (φυσικές ή πραγματικές διευθύνσεις – real addresses)
- Κάθε διεργασία έχει το δικό της εικονικό χώρο διευθύνσεων

Εικονική και φυσική μνήμη

Ιδεατή μνήμη
(data names)

Φυσική μνήμη
(data locations)



3. Λογική οργάνωση

- Η κύρια μνήμη σε ένα υπολογιστικό σύστημα οργανώνεται ως ένας γραμμικός, μονοδιάστατος χώρος διευθύνσεων
- Η δευτερεύουσα μνήμη, σε φυσικό επίπεδο, οργανώνεται με παρόμοιο τρόπο.
- Τα προγράμματα οργανώνονται και γράφονται σε ενότητες (modules).
 - Οι ενότητες αυτές γράφονται και μεταφράζονται ανεξάρτητα.
 - Στις ενότητες δίνονται διαφορετικοί βαθμοί προστασίας (read-only, execute-only)
 - Οι ενότητες μπορούν να διαμοιράζονται μεταξύ των διεργασιών

Πολυπρογραμματισμός και μνήμη

- Το ΛΣ πρέπει να διατηρεί ξεχωριστά τη μνήμη για κάθε διεργασία
 - Προστασία μιας διεργασίας από άλλες που θέλουν να διαβάσουν ή να γράψουν στη δική της περιοχή μνήμης
 - Προστασία μιας διεργασίας από την τροποποίηση της δικής της μνήμης με ανεπιθύμητο τρόπο (πχ γράφοντας στο τμήμα κώδικα)
- Το ΛΣ πρέπει να επιτρέπει σε πολλές διεργασίες να έχουν πρόσβαση στην ίδια περιοχή της μνήμης.
 - Είναι προτιμότερο να επιτρέπεται η πρόσβαση σε μια διεργασία (σε ένα άτομο) στο ίδιο αντίγραφο του προγράμματος από το να υπάρχει ένα αντίγραφο για κάθε μια διεργασία.
- Για να ικανοποιηθούν αυτές τις ανάγκες χρησιμοποιείται ως εργαλείο η τμηματοποίηση της ιδεατής μνήμης.

4. Τμηματοποίηση ιδεατής μνήμης

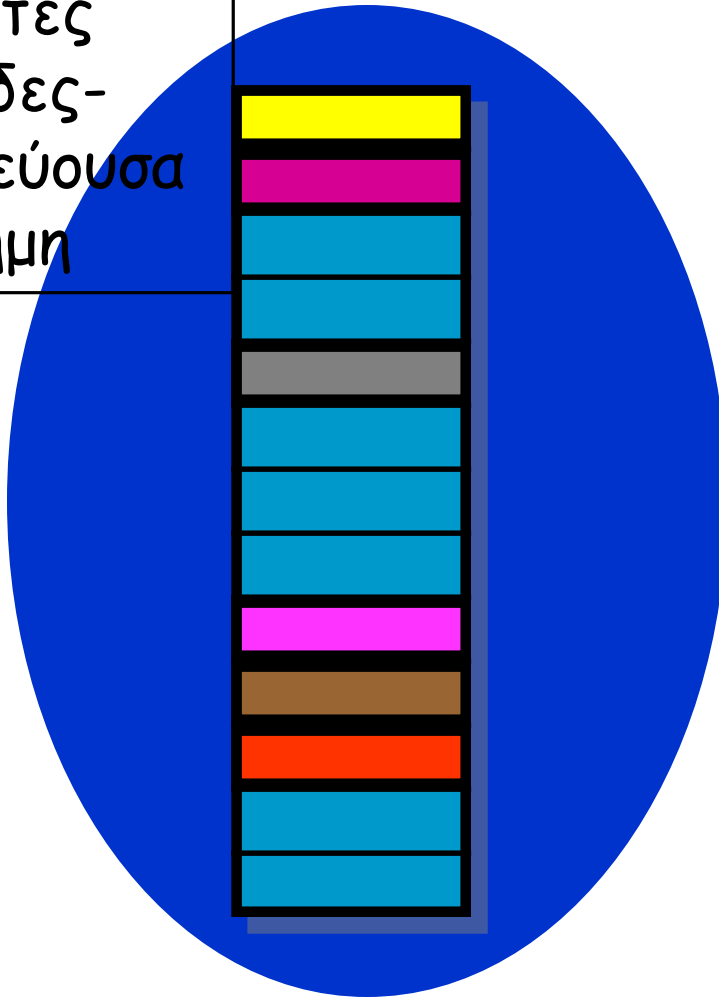
- Δύο βασικές τεχνικές που χρησιμοποιεί η ιδεατή μνήμη είναι οι ακόλουθες:
 - Σελιδοποίηση (paging)
 - Κατάτμηση (segmentation)

4.1 Σελιδοποίηση

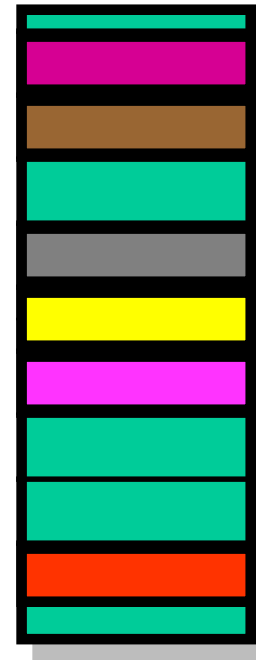
- Η κατάτμηση της μνήμης σε μικρά ίσου μεγέθους τμήματα (blocks, chunks) και η διαίρεση κάθε διεργασίας σε τμήματα του ίδιου μεγέθους
- Τα τμήματα μιας διεργασίας λέγονται σελίδες (pages) και τα τμήματα της μνήμης πλαίσια (frames).
- **Ο εικονικός χώρος διευθύνσεων διαμοιράζεται σε σελίδες (pages) σταθερού μεγέθους, ενώ η φυσική μνήμη διαμοιράζεται σε πλαίσια σελίδας (page frames) (μεγέθους ίδιου με τη σελίδα).**
- Μια σελίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο σελίδας
- Προφανώς, το πλήθος των εικονικών σελίδων είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των πλαισίων σελίδας

Σελίδες και πλαίσια

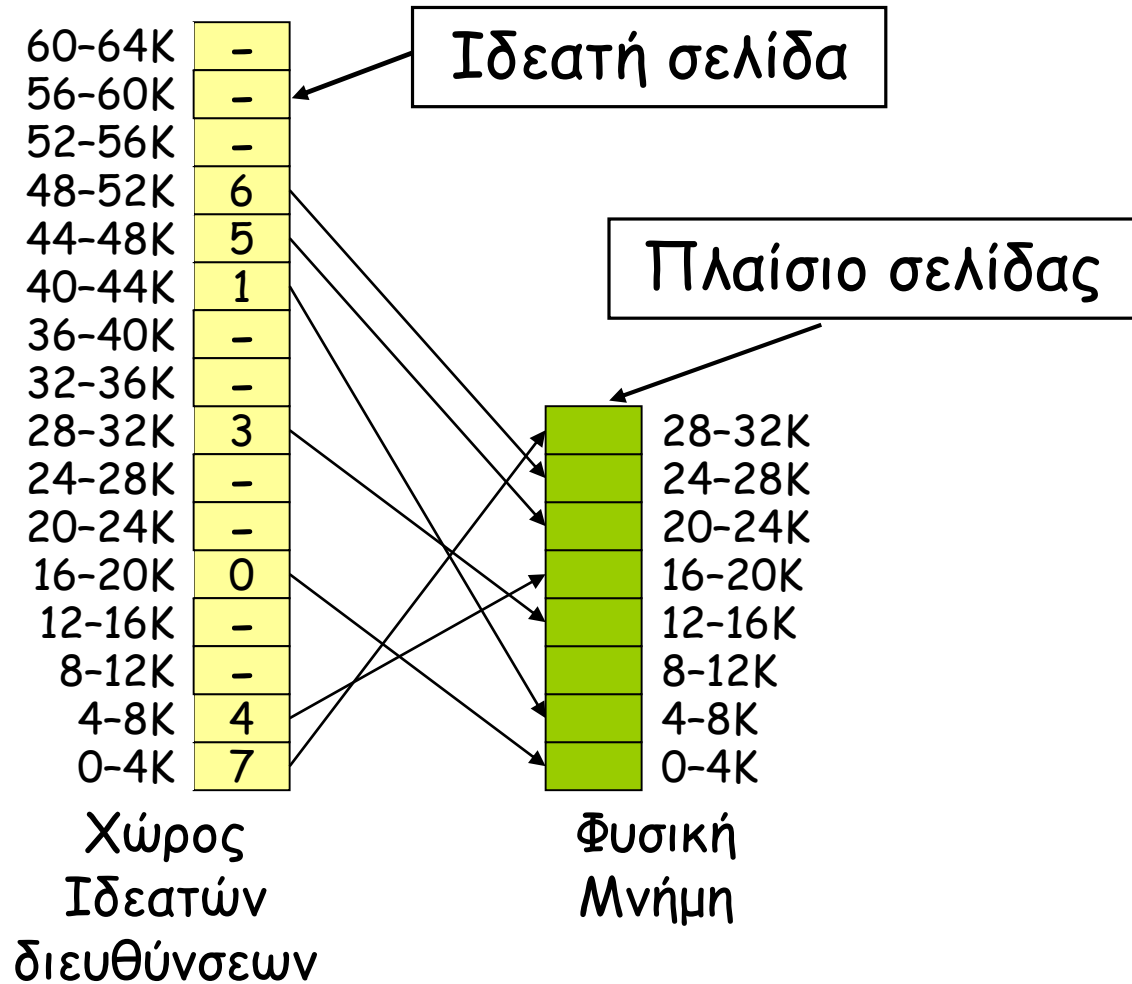
ιδεατές
σελίδες-
δευτερεύουσα
μνήμη



πλαίσια
σελίδων-φυσική
μνήμη (ram)



Απεικόνιση σελίδων



Ιδιότητες σελιδοποίησης

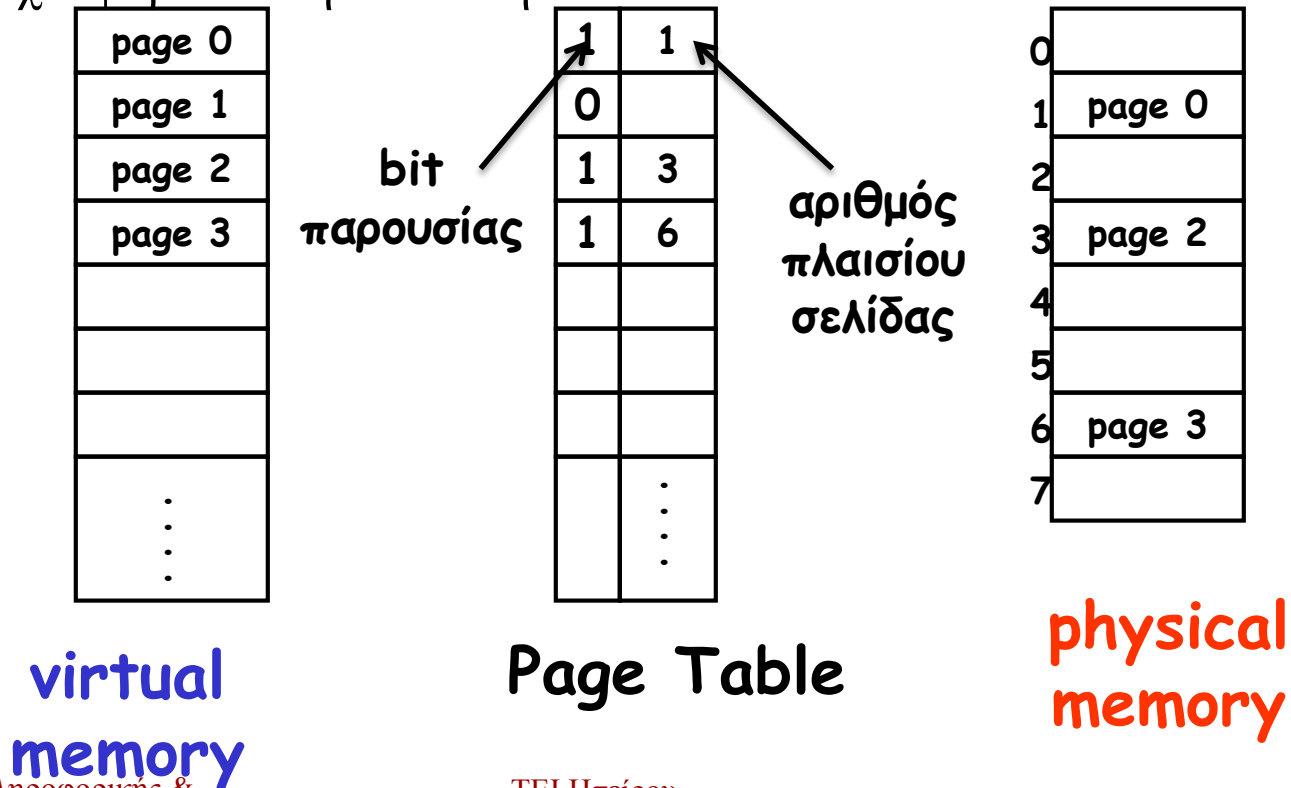
- Η σελιδοποίηση είναι ανάλογη με την τμηματοποίηση σταθερού μεγέθους, με τις εξής διαφορές:
 - Τα τμήματα δεν χρειάζεται να είναι συνεχόμενα
 - Τα τμήματα είναι αρκετά μικρά
 - Ένα πρόγραμμα μπορεί να απασχολεί περισσότερα από ένα τμήματα
- Η σπατάλη μνήμης οφείλεται στον εσωτερικό κατακερματισμό που είναι κλάσμα της τελευταίας σελίδας της διεργασίας. Εξωτερικός κατακερματισμός δεν υπάρχει.

Μέγεθος σελίδας

- Το μέγεθος σελίδας και πλαισίου είναι δύναμη του 2 (συνήθως μεταξύ 512 bytes και 8192 bytes)
- Πλεονεκτήματα μικρής σελίδας
 - Λιγότερος εσωτερικός κατακερματισμός
 - Καλύτερο ταίριασμα για διάφορες δομές δεδομένων και τμήματα κώδικα
 - Λιγότερο μη χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα στη μνήμη
- Μειονεκτήματα μικρής σελίδας
 - Τα προγράμματα χρειάζονται πολλές σελίδες και μεγαλύτερους πίνακες σελίδων

Πίνακας σελίδων

- Ο πίνακας σελίδων είναι η δομή που διαχειρίζεται την αντιστοιχία εικονικών σελίδων σε πλαίσια σελίδων
 - Περιλαμβάνει ένα bit παρουσίας που δείχνει αν η εικονική σελίδα έχει φορτωθεί στη φυσική μνήμη (0=δεν έχει φορτωθεί, 1=έχει φορτωθεί)
 - Αν το bit έχει τιμή 1 τότε περιλαμβάνει τον αριθμό πλαισίου σελίδας όπου έχει φορτωθεί η εικονική σελίδα



Πολλαπλές διεργασίες στη φυσική μνήμη

process A
virtual memory

Κάθε διεργασία
έχει το δικό
της εικονικό
χώρο
διευθύνσεων
και πίνακα
σελίδων

process B
virtual memory

page A0
page A1
page A2
page A3
⋮

page B0
page B1
page B2
page B3
⋮

page table A

1	1
0	
1	3
1	6
	⋮

page table B

1	8
1	4
0	
1	10
	⋮

physical memory

0	
1	page A0
2	
3	page A2
4	page B1
5	
6	page A3
7	
8	page B0
9	
10	page B3
11	

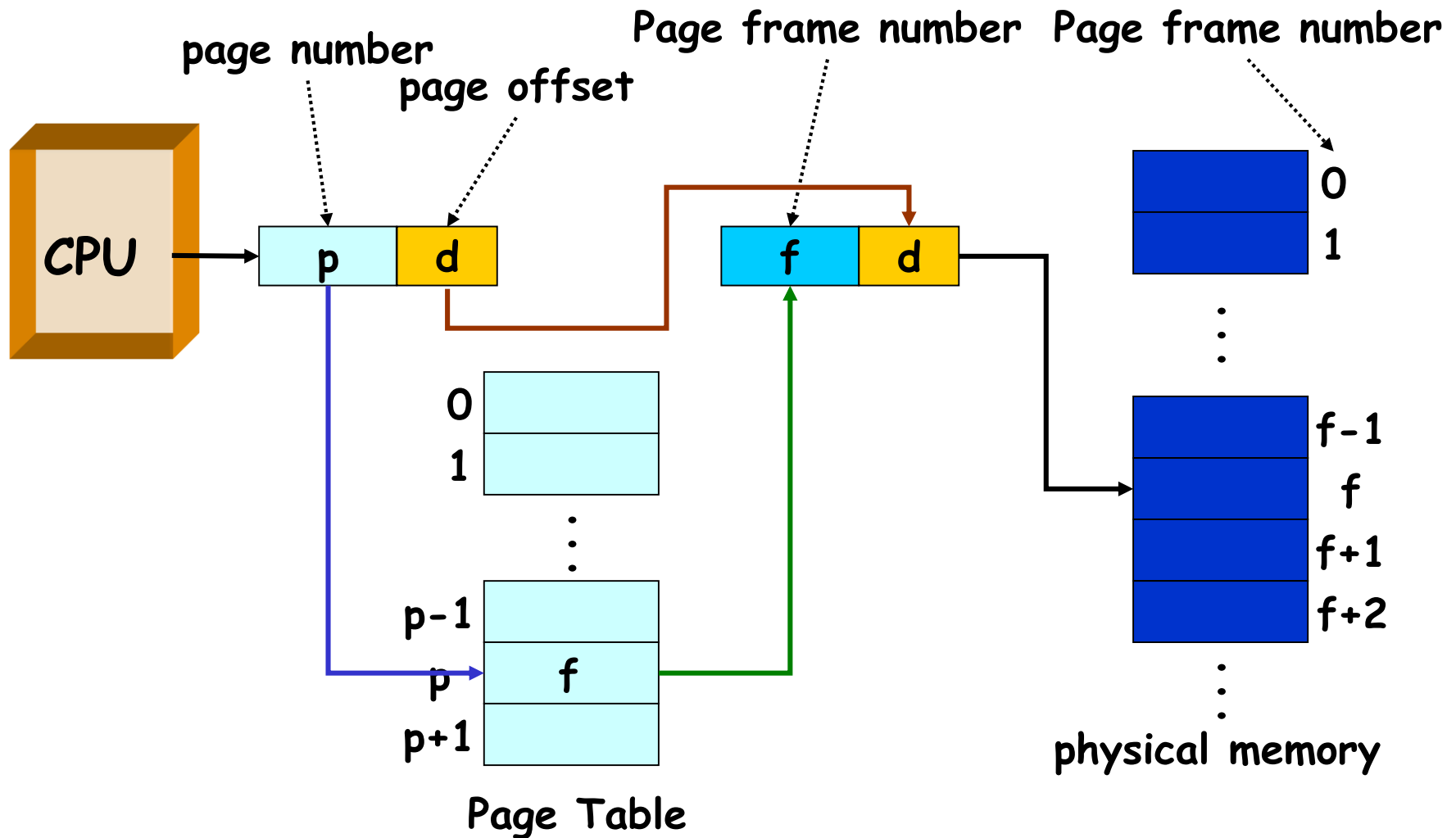
Σφάλμα σελίδας

- Ορισμένες από τις εικονικές σελίδες δεν αντιστοιχούν σε κανένα πλαίσιο σελίδας. Οι σελίδες αυτές δεν βρίσκονται στη φυσική μνήμη
- Αν απαιτηθεί η χρήση μίας σελίδας που δεν έχει φορτωθεί στη φυσική μνήμη προκύπτει **σφάλμα σελίδας** (page fault)
- Όταν προκύψει σφάλμα σελίδας το λειτουργικό σύστημα πρέπει να φορτώσει τη σελίδα σε κάποιο πλαίσιο σελίδας
- Η διεργασία μπλοκάρει μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση
- Αν όλα τα πλαίσια σελίδας είναι γεμάτα τότε κάποιο πρέπει να επιλέγει (πώς?) και να ελευθερωθεί για να φορτωθεί η ζητούμενη σελίδα
- Το λειτουργικό σύστημα επιλέγει ένα πλαίσιο σελίδας που έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα και το αποθηκεύει στο δίσκο. Προσκομίζει από το δίσκο τη ζητούμενη σελίδα τοποθετώντας τη στο ελευθερωμένο πλαίσιο σελίδας και ενημερώνει τον πίνακα σελίδων

Αντιστοίχιση εικονικών σε πραγματικές διευθύνσεις

- Οι διεργασίες αναφέρονται πάντα σε θέσεις μνήμης στην ιδεατή μνήμη
- Απαιτείται να μετατραπούν σε πραγματικές διευθύνσεις για να προσπελαστεί η φυσική μνήμη
 - Για αυτό μεριμνά η MMU (Memory Management Unit)
- Διαίρεση της εικονικής διεύθυνσης από τη CPU σε δύο τμήματα
 - Αριθμός σελίδας (p) (page number)
 - Μετατόπιση στη σελίδα (d) (offset)
- Αριθμός σελίδας (p)
 - Δείκτης στον πίνακα σελίδων
 - Ο πίνακας σελίδων περιέχει τη διεύθυνση βάσης της σελίδας στη φυσική μνήμη (δηλαδή τη διεύθυνση του πλαισίου σελίδας)
- Μετατόπιση στη σελίδα (d)
 - Προστίθεται στη διεύθυνση βάσης για να βρεθεί η πραγματική διεύθυνση στη φυσική μνήμη

Αρχιτεκτονική μετάφρασης της διεύθυνσης



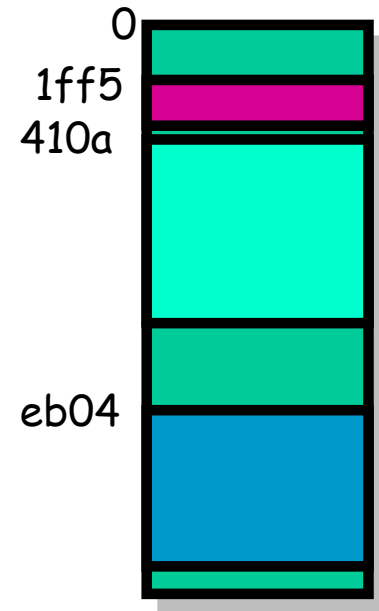
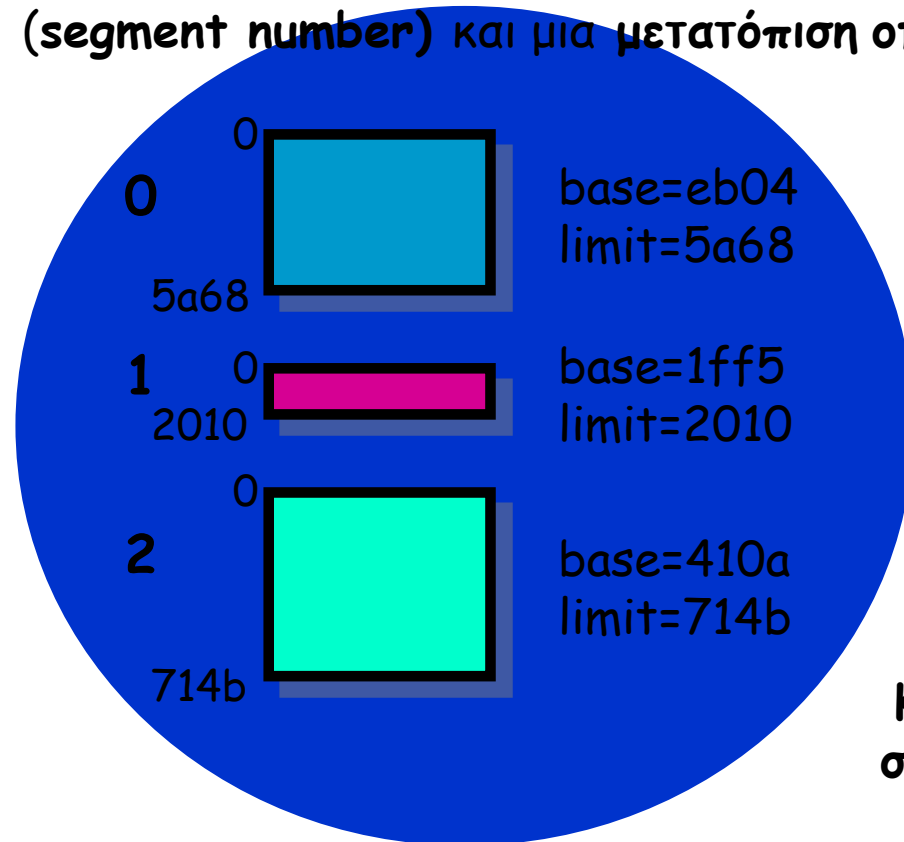
4.2 Κατάτμηση (segmentation)

- Κατάτμηση είναι ο τρόπος οργάνωσης της ιδεατής μνήμης σε τμήματα.
 - Ένα τμήμα (segment) είναι ένα μεταβλητού μεγέθους σύνολο συνεχόμενων διευθύνσεων μνήμης στον ιδεατό χώρο διευθύνσεων μιας διεργασίας που οργανώνεται και διαχειρίζεται από το ΛΣ ως μια ενιαία μονάδα.
 - Τα τμήματα δεν είναι ίσα και η κατάτμηση είναι παρόμοια με τη δυναμική τμηματοποίηση. Μειώνεται ο εσωτερικός κατακερματισμός.
 - Τα τμήματα μπορούν να έχουν δυναμικό μέγεθος ώστε να απλοποιείται η διαχείριση δυναμικών δομών δεδομένων
 - Κάθε διεργασία διαθέτει ένα ή περισσότερα τμήματα
- Η κατάτμηση :
 - Επιτρέπει στα προγράμματα να τροποποιούνται και να μεταφράζονται εκ νέου ανεξάρτητα
 - Είναι κατάλληλη για διαμοίραση και προστασία δεδομένων

Διευθύνσεις και κατάτμηση

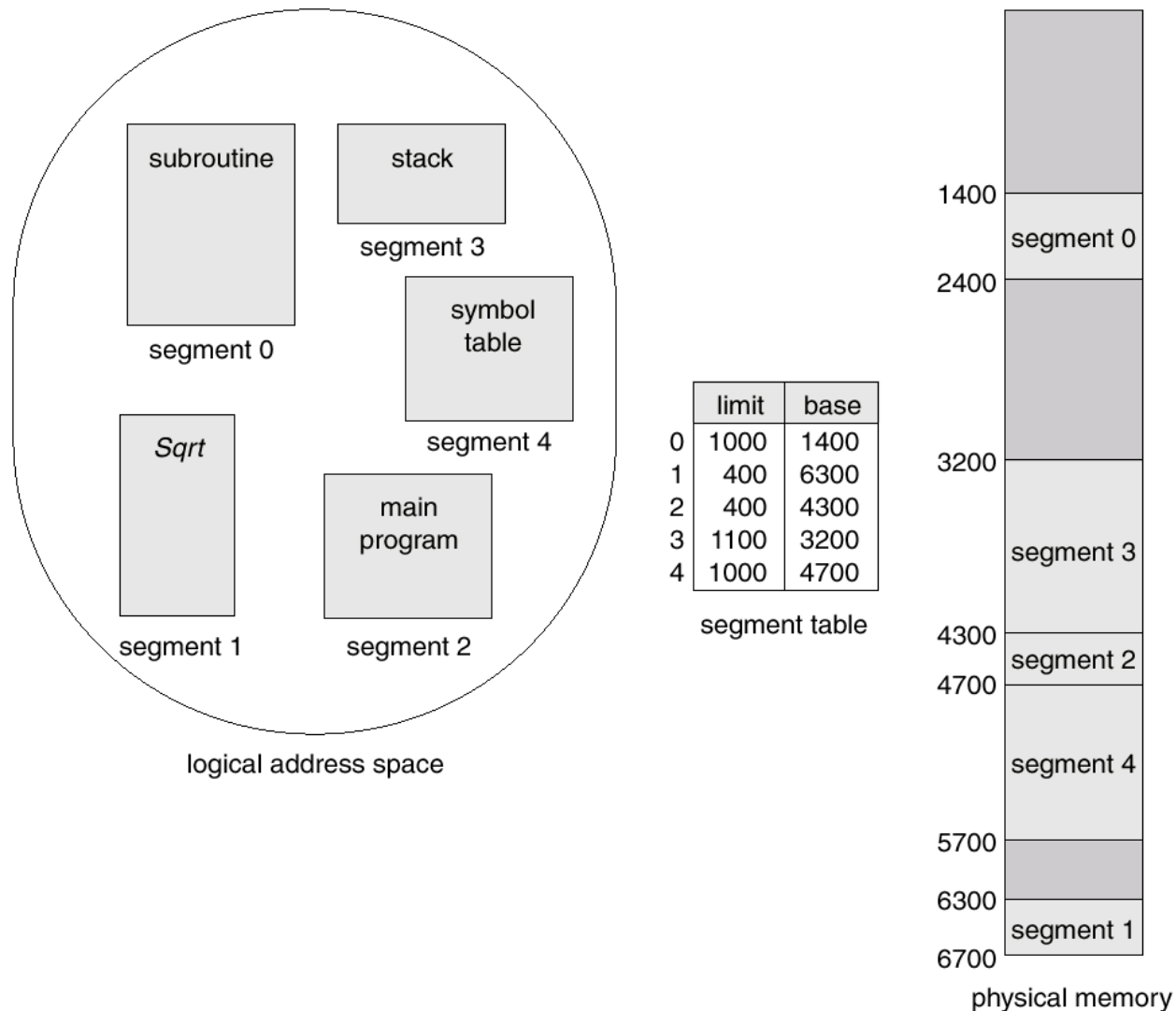
- Κάθε διεύθυνση αποτελείται από δύο μέρη – έναν αριθμό τμήματος και μια μετατόπιση (offset)

Μια εικονική διεύθυνση είναι ένας αριθμός τμήματος (**segment number**) και μια **μετατόπιση offset**.



Κάθε τμήμα τοποθετείται σε μια συνεχόμενη περιοχή της μνήμης.

Παράδειγμα συστήματος με τμήματα



Ιδιότητες κατάτμησης

- Η κατάτμηση είναι φανερή στον προγραμματιστή, σε αντίθεση με τη σελιδοποίηση, και παρέχεται ως διευκόλυνση για την οργάνωση προγραμμάτων και δεδομένων
- Ο προγραμματιστής βλέπει το πρόγραμμα σαν συλλογή από τμήματα
- Δεν υπάρχει μια απλή συσχέτιση μεταξύ των λογικών και των φυσικών διευθύνσεων
- Πλεονεκτήματα
 - Η εικόνα της μνήμης είναι η εικόνα που έχει ο προγραμματιστής
 - Τα τμήματα προστατεύονται μεταξύ τους
 - Κάθε τμήμα περιέχει ένα τύπο πληροφορίας
 - Η διαμοίραση τμημάτων είναι λογική και εύκολη
 - Αν όλες οι εντολές είναι σε ένα τμήμα και όλα τα δεδομένα σε άλλο, το τμήμα εντολών μπορεί να διαμοιραστεί ελεύθερα σε διαφορετικές διεργασίες (κάθε μια με τα δικά της δεδομένα)

Σύγκριση κατάτμησης και σελιδοποίησης

	σελιδοποίηση	κατάτμηση
Είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο προγραμματιστής ότι χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική;	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Πόσοι χώροι γραμμικών διευθύνσεων υπάρχουν ανά διεργασία;	1	ΠΟΛΛΟΙ
Ο συνολικός χώρος διευθύνσεων υπερβαίνει το μέγεθος της φυσικής μνήμης;	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Μπορούν οι διαδικασίες και τα δεδομένα να διαχωριστούν και να προστατευθούν ξεχωριστά;	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Μπορούν πίνακες με αυξομειούμενο μέγεθος να εξυπηρετηθούν εύκολα;	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Διευκολύνεται η διαμοίραση των διαδικασιών μεταξύ των χρηστών;	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της τεχνικής;	Η απόκτηση ενός μεγάλου γραμμικού χώρου διευθύνσεων χωρίς να είναι αναγκαία η αγορά επιπλέον φυσικής μνήμης	Να δοθεί η δυνατότητα σε προγράμματα και δεδομένα να διασπαστούν σε ανεξάρτητες λογικές ενότητες που διαμοιράζονται και προστατεύονται εύκολα.

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Κεφάλαιο 8 «Ιδεατή Μνήμη - Αλγόριθμοι Αντικατάστασης Σελίδων»

Αντικατάσταση σελίδων

- Βασικοί αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδων
 - Με σειρά άφιξης (First-in First-out - FIFO)
 - Αντικατάσταση της σελίδας που έμεινε πιο πολύ χρόνο στη μνήμη
 - Βέλτιστη πολιτική (Optimal - OPT)
 - Αντικατάσταση της σελίδας που θα μείνει αχρησιμοποίητη για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο μέλλον (που θα γίνει πιο μακριά στο μέλλον αναφορά προς αυτή)
 - Απαιτεί γνώση των μελλοντικών αναφορών σε σελίδες
 - Λιγότερο πρόσφατης χρησιμοποίησης (Least Recently Used (LRU))
 - Αντικατάσταση της σελίδας που δεν χρησιμοποιήθηκε για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο παρελθόν

FIFO - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ουρά παλαιότητας
σελίδων

4
3
1
5

Ακολουθία αναφορών

4 3 1 5 1 2 3 6 7 4 2 5 6 1 3 4 7

4	4	4	4	4	4											
	3	3	3	3	3											
		1	1	1	1											
			5	5	5											

F F F F F

Υποψήφιες: 4, 3, 1, 5

Επιλογή: 4

FIFO - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ουρά παλαιότητας
σελίδων

3
1
5
2

Ακολουθία αναφορών

4 3 1 5 1 2 3 6 7 4 2 5 6 1 3 4 7

4	4	4	4	4	2	2	2									
	3	3	3	3	3	3	3									
		1	1	1	1	1	1									
			5	5	5	5	5									

F F F F F F

Υποψήφιος: 2, 3, 1, 5

Επιλογή: 3

FIFO - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ουρά παλαιότητας
σελίδων

1
5
2
6

Ακολουθία αναφορών

4 3 1 5 1 2 3 6 7 4 2 5 6 1 3 4 7

4	4	4	4	4	2	2	2	2								
	3	3	3	3	3	3	6	6								
		1	1	1	1	1	1	1								
			5	5	5	5	5	5								

F F F F F F F

Υποψήφιες: 2, 6, 1, 5

Επιλογή: 1

FIFO - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ουρά παλαιότητας
σελίδων

5
2
6
7

Ακολουθία αναφορών

4 3 1 5 1 2 3 6 7 4 2 5 6 1 3 4 7

4	4	4	4	4	2	2	2	2	2							
	3	3	3	3	3	3	6	6	6							
		1	1	1	1	1	1	7	7							
			5	5	5	5	5	5	5							

F F F F F F F F F

Υποψήφιος: 2, 6, 7, 5

Επιλογή: 5

FIFO - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ουρά παλαιότητας
σελίδων

2
6
7
4

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2					
	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6					
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7					
			5	5	5	5	5	5	4	4	4					
F	F	F	F		F		F	F	F		F					

Υποψήφιες: 2, 6, 7, 4

Επιλογή: 2

FIFO - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ουρά παλαιότητας
σελίδων

6
7
4
5

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	5	5	5			
	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6			
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7			
			5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4			
F	F	F	F		F		F	F	F		F		F			

Υποψήφιες: 5, 6, 7, 4

Επιλογή: 6

FIFO - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ουρά παλαιότητας
σελίδων

7
4
5
1

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5		
	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	1	1		
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7		
			5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4		
F	F	F	F		F		F	F	F		F		F	F		

Υποψήφιος: 5, 1, 7, 4

Επιλογή: 7

FIFO - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ουρά παλαιότητας
σελίδων

4
5
1
3

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5
	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	3	3	3
			5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
F	F	F	F		F		F	F	F		F		F	F		F

Υποψήφιος: 5, 1, 3, 4

Επιλογή: 4

FIFO - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ουρά παλαιότητας
σελίδων

5
1
3
7

Ακολουθία αναφορών

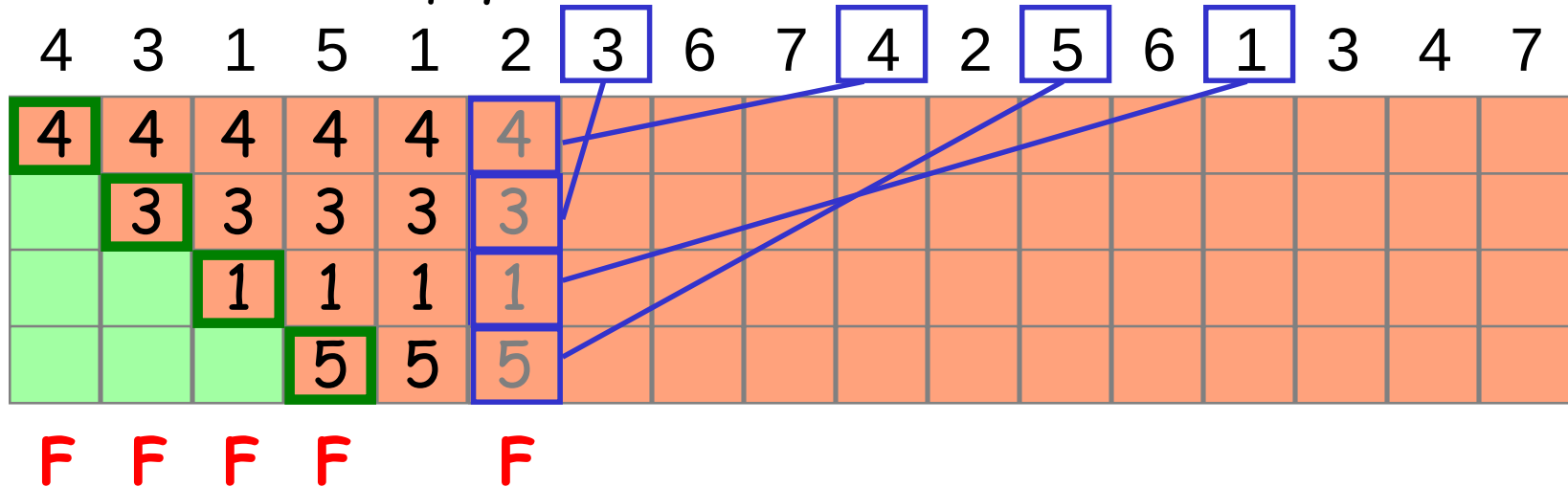
4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5
	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	3	3	3
			5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	7
F	F	F	F		F		F	F	F		F		F	F		F

Σφάλματα: 12

ΟΡΤ - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών



Υποψήφιος: 4, 3, 1, 5

Επιλογή: 1

ΟΡΤ - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	4	4	4									
	3	3	3	3	3	3	3									
		1	1	1	2	2	2									
			5	5	5	5	5									
F	F	F	F		F											

Υποψήφιες: 4, 3, 2, 5

Επιλογή: 3

ΟΡΤ - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	3	3	3	3	3	3	6	6								
		1	1	1	2	2	2	2								
			5	5	5	5	5	5								
F	F	F	F		F		F	F								

Υποψήφιες: 4, 6, 2, 5

Επιλογή: 6

ΟΡΤ - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	3	3	3	3	3	3	6	7	7	7	7	7				
		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2				
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
F	F	F	F		F		F	F				F				

Υποψήφιες: 4, 7, 2, 5

Επιλογή: 2 ή 5 (καμία δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά)

ΟΡΤ - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	3	3	3	3	3	3	6	7	7	7	7	7	7			
		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	6	6			
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
F	F	F	F		F		F	F				F	F			

Υποψήφιες: 4, 7, 6, 5

Επιλογή: 6 ή 5 (δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν)

ΟΡΤ - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	3	3	3	3	3	3	6	7	7	7	7	7	7	7	7	
		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	
F	F	F	F		F		F	F				F	F			

Υποψήφιες: 4, 7, 6, 1

Επιλογή: 6 ή 1 (δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν)

ΟΡΤ - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	3	3	3	3	3	3	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	6	6	3	3	3
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1
F	F	F	F		F		F	F				F	F	F		

Σφάλματα σελίδες: 10

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	4											
	3	3	3	3	3											
		1	1	1	1											
			5	5	5											
F	F	F	F		F											

Υποψήφιες: 4, 3, 1, 5

Επιλογή: 4

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2									
	3	3	3	3	3	3	3									
		1	1	1	1	1	1									
			5	5	5	5	5									
F	F	F	F		F		F									

Υποψήφιες: 2, 3, 1, 5

Επιλογή: 5

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2								
	3	3	3	3	3	3	3	3								
		1	1	1	1	1	1	1								
			5	5	5	5	6	6								
F	F	F	F		F		F	F								

Υποψήφιες: 2, 3, 1, 6

Επιλογή: 1

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	2							
	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
		1	1	1	1	1	1	7	7							
			5	5	5	5	6	6	6							
F	F	F	F		F		F	F	F							

Υποψήφιος: 2, 3, 7, 6

Επιλογή: 2

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4						
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
		1	1	1	1	1	1	7	7	7						
			5	5	5	5	6	6	6	6						
F	F	F	F		F		F	F	F	F						

Υποψήφιες: 4, 3, 7, 6

Επιλογή: 3

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4					
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2					
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7					
			5	5	5	5	6	6	6	6	6					
F	F	F	F		F		F	F	F	F	F					

Υποψήφιες: 4, 2, 7, 6

Επιλογή: 6

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4				
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2				
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7				
			5	5	5	5	6	6	6	6	5	5				
F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F				

Υποψήφιος: 4, 2, 7, 5

Επιλογή: 7

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4			
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2			
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	6	6			
			5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5			
F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F			

Υποψήφιες: 4, 2, 6, 5

Επιλογή: 4

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	1	1		
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2		
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	6	6	6		
			5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5		
F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F		

Υποψήφιος: 1, 2, 6, 5

Επιλογή: 2

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	1	1	1	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	6	6	6	6	
			5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	
F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	

Υποψήφιος: 1, 3, 6, 5

Επιλογή: 5

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	1	1	1	1
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	6	6	6	6	6
			5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4
F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Υποψήφιες: 1, 3, 6, 4

Επιλογή: 6

LRU - Παράδειγμα

- Επτά σελίδες
- Τέσσερα πλαίσια

Ακολουθία αναφορών

4	3	1	5	1	2	3	6	7	4	2	5	6	1	3	4	7
4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	1	1	1	1
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3
		1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	6	6	6	6	7
			5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4
F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Αριθμός σφαλμάτων σελίδας: 15

Άσκηση 1

- Αν χρησιμοποιούμε FIFO αντικατάσταση με 3 πλαίσια και 8 σελίδες, πόσα σφάλματα θα συμβούν με ακολουθία αναφορών 0172327103 αν τα πλαίσια αρχικά είναι άδεια; Στη συγκεκριμένη άσκηση μη λάβετε υπόψη τα σφάλματα που συμβαίνουν μέχρι να συμπληρωθούν αρχικά τα πλαίσια μνήμης. Επαναλάβετε την άσκηση για την πολιτική LRU.

Άσκηση 1 - FIFO

- Ακολουθία: 0172327103

0	1	7	2	3	2	7	1	0	3
0	0	0	2	2	2	2	2	0	0
	1	1	1	3	3	3	3	3	3
		7	7	7	7	7	1	1	1
			F	F			F	F	

- Συνολικά με FIFO έχουμε 4 σφάλματα

Άσκηση 1 - LRU

- Ακολουθία: 0172327103

0	1	7	2	3	2	7	1	0	3
0	0	0	2	2	2	2	2	0	0
	1	1	1	3	3	3	1	1	1
		7	7	7	7	7	7	7	3
			F	F			F	F	F

- Συνολικά με LRU έχουμε 5 σφάλματα

Άσκηση 2

Ακολουθία αναφορών: **A B C A B D A D B C B**

FIFO			
A	B	C	
A	B	C	
B	A	B	C
D	D	B	C
A	D	A	C
D	D	A	C
B	D	A	B
C	C	A	B
B	C	A	B

OPT			
A	B	C	
A	B	C	
A	B	C	

LRU			
A	B	C	
A	B	C	
A	B	C	

Σφάλματα:
FIFO 7
OPT 5
LRU 5

Συμπληρώστε τα
κενά στους
πίνακες.

Άσκηση 3

- Θεωρείστε την παρακάτω ακολουθία αναφοράς σελίδων:

1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6

- Πόσα σφάλματα σελίδας θα γίνουν για τους παρακάτω αλγόριθμους αντικατάστασης, υποθέτοντας 1,2,3,4,5,6,7 πλαίσια; Όλα τα πλαίσια είναι καταρχήν κενά, έτσι οι πρώτες σελίδες θα στοιχίσουν ένα σφάλμα σελίδας.
 - LRU
 - FIFO
 - Optimal (βέλτιστη)

Άσκηση 3 - Απαντήσεις

Πλήθος πλαισίων	LRU	FIFO	OPT
1	20	20	20
2	17	18	15
3	15	16	11
4	10	14	8
5	8	10	7
6	7	9	7
7	7	7	7